

Bài tập trong 40.

$$F = \{A \rightarrow C, AC \rightarrow D, E \rightarrow AD, E \rightarrow H\}$$

$$E = \{A \rightarrow CD, E \rightarrow AH\}$$

Kiểm tra E tương đương F

Giải: Với F

$$\begin{aligned} \textcircled{+} \cdot \{A \rightarrow C\} & \models \{A \rightarrow AC\} \models \{A \rightarrow D\} \models \{A \rightarrow CD\} \\ & \{AC \rightarrow D\} \} \text{ bởi } \{A \rightarrow C\} \\ & \text{vậy } F \models \{A \rightarrow CD\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot \{E \rightarrow AD\} & \models \{E \rightarrow A\} \models \{E \rightarrow AH\} \\ & \{E \rightarrow H\} \} \end{aligned}$$

$$\text{vậy } F \models \{E \rightarrow AH\}$$

$\Rightarrow F$ phủ E

$\textcircled{+}$ với E

$$\cdot \{A \rightarrow CD\} \models \{A \rightarrow C\} \text{ vậy } E \models \{A \rightarrow C\}$$

$$\cdot \{A \rightarrow CD\} \models \{A \rightarrow D\} \models \{AC \rightarrow D\} \text{ vậy } E \models \{AC \rightarrow D\}$$

$$\begin{aligned} \cdot \{E \rightarrow AH\} & \models \{E \rightarrow A\} \models \{E \rightarrow D\} \models \{E \rightarrow AD\} \\ & \{A \rightarrow CD\} \models \{A \rightarrow D\} \models \{E \rightarrow A\} \} \end{aligned}$$

$$\cdot \{E \rightarrow AH\} \models \{E \rightarrow H\}$$

$\Rightarrow E$ phủ F

Vậy E tương đương F

Bài tập trong 53:

$R(A) B, C, D, E, F, G, H, I, J$ và

$$F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow DE, B \rightarrow F, F \rightarrow GH, F \rightarrow CD, D \rightarrow J\}$$

Có: $G = F$

$$\Rightarrow G = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow F, F \rightarrow G, F \rightarrow H, F \rightarrow C, F \rightarrow D, D \rightarrow I, D \rightarrow J\}$$

Vì $AB \rightarrow C$, vì $B \rightarrow F, F \rightarrow C$ nên $B \rightarrow C$, loại A và B

Xét $B \rightarrow C$, vì $B \rightarrow F, F \rightarrow C$ nên $B \rightarrow C$, loại B $\rightarrow C$

$\Rightarrow G = \{ A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow F, F \rightarrow G, F \rightarrow H, \\ F \rightarrow C, F \rightarrow D, D \rightarrow I, D \rightarrow J \}$

$\Rightarrow F_{min}$